

ZSL

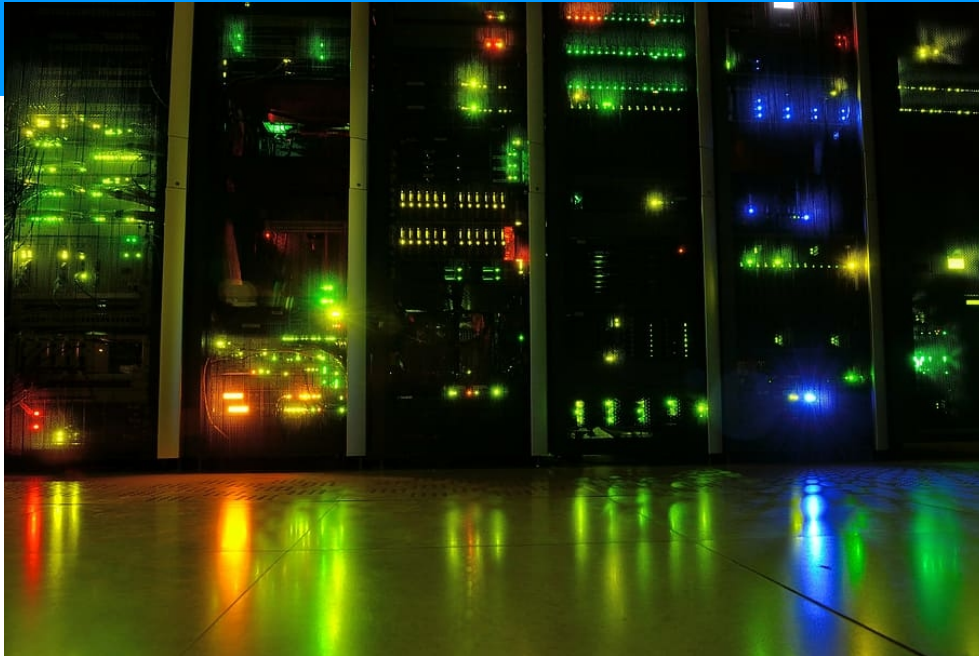
Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

Network Layer (modifiziert von M. Schweiker)

```
inet 192.168.178.30/24 brd 192.168.178.255 scope global  
inet 192.168.178.30/24 brd 192.168.178.255 scope global  
inet6 2001:16b8:319e:6600:45fd:3d3d:4170:4e32/64  
inet6 2001:16b8:319e:6600:45fd:3d3d:4170:4e32/64
```



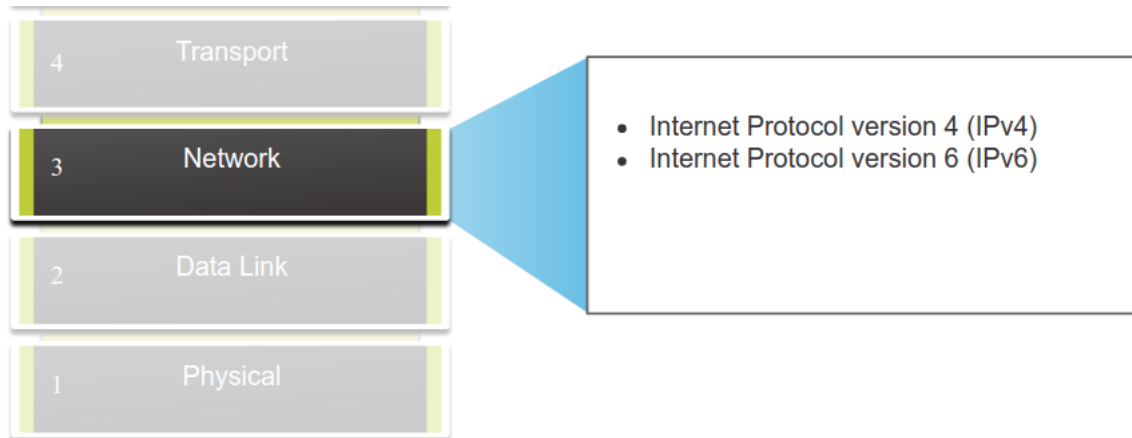
Andreas Grupp
Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

Carina Haag
haag.c@lanz.schule

Tobias Heine
tobias.heine@springer-schule.de

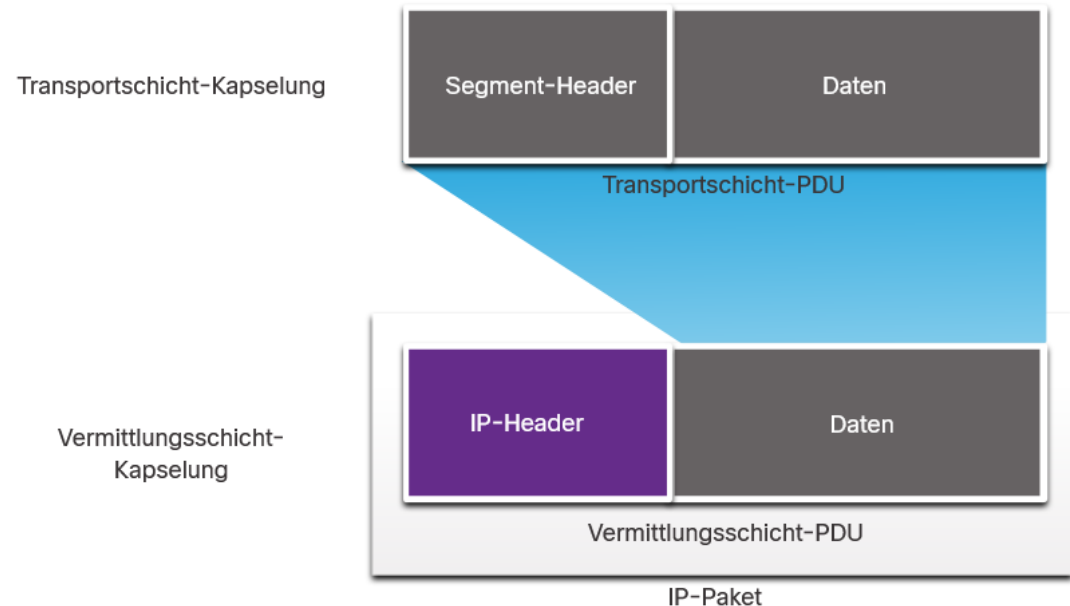
Uwe Thiessat
uwe.thiessat@gbs-sha.de

- Der Network Layer stellt Endgeräten / Hosts Dienste zur Verfügung, um Daten über Netzwerke auszutauschen.
- Primär gibt es zwei Network Layer Protokolle:

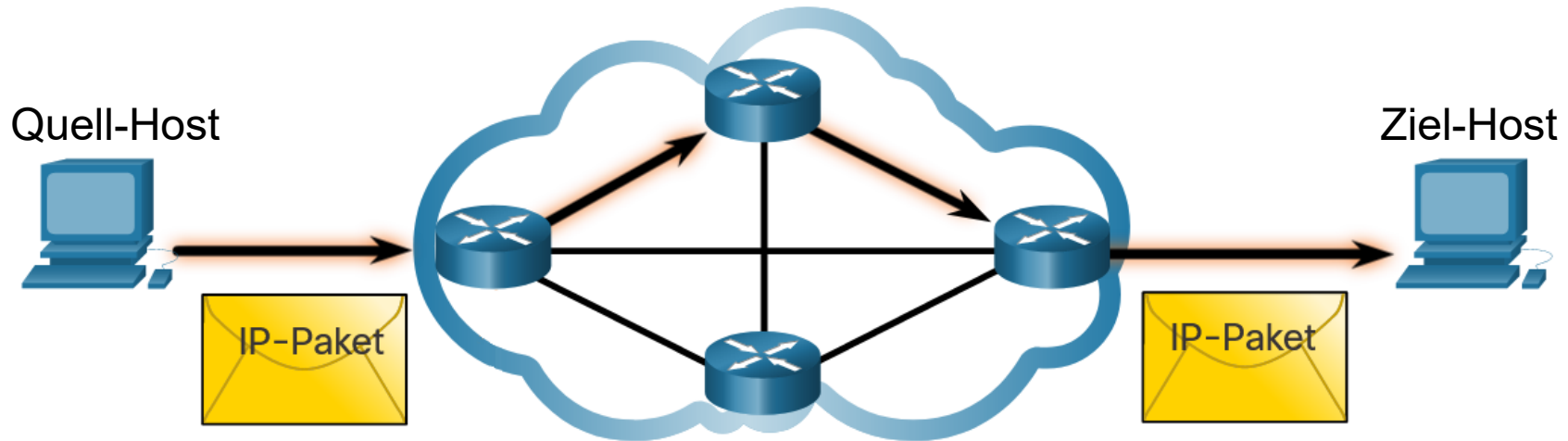


- Weitere Protokolle sind Routingprotokolle, z.B. OSPF (*Open Shortest Path First*) oder das Nachrichtenprotokoll ICMP (*Internet Control Message Protocol*).

- **Adressierung** von Endgeräten / Hosts mit eindeutigen Adressen: IP-Adressen
- **Encapsulation** (Kapselung) der vom „Transport Layer“ kommenden Daten in ein „*Paket*“ durch Voranstellen eines IP-Headers mit Quell-IP und Ziel-IP



- **Routing** (Weiterleitung) des Pakets in andere Netzwerke durch Layer-3-Geräte (*Router*) – auf Basis der Ziel-IP im IP-Header



- **De-Encapsulation** (Entkapselung) des Pakets auf dem Ziel-Host und Weitergabe der enthaltenen Daten an den Transport Layer.

- **Verbindungslos (Connectionless)**

Vor dem Versand eines Pakets wird keine Verbindung zum Ziel aufgebaut. Das Paket wird ohne Nachzufragen verschickt.
(Merkmal: Absender weiß nicht, ob das Paket angekommen ist)

- **„Stets bemüht“ (aber unzuverlässig) / Best Effort (unreliable)**

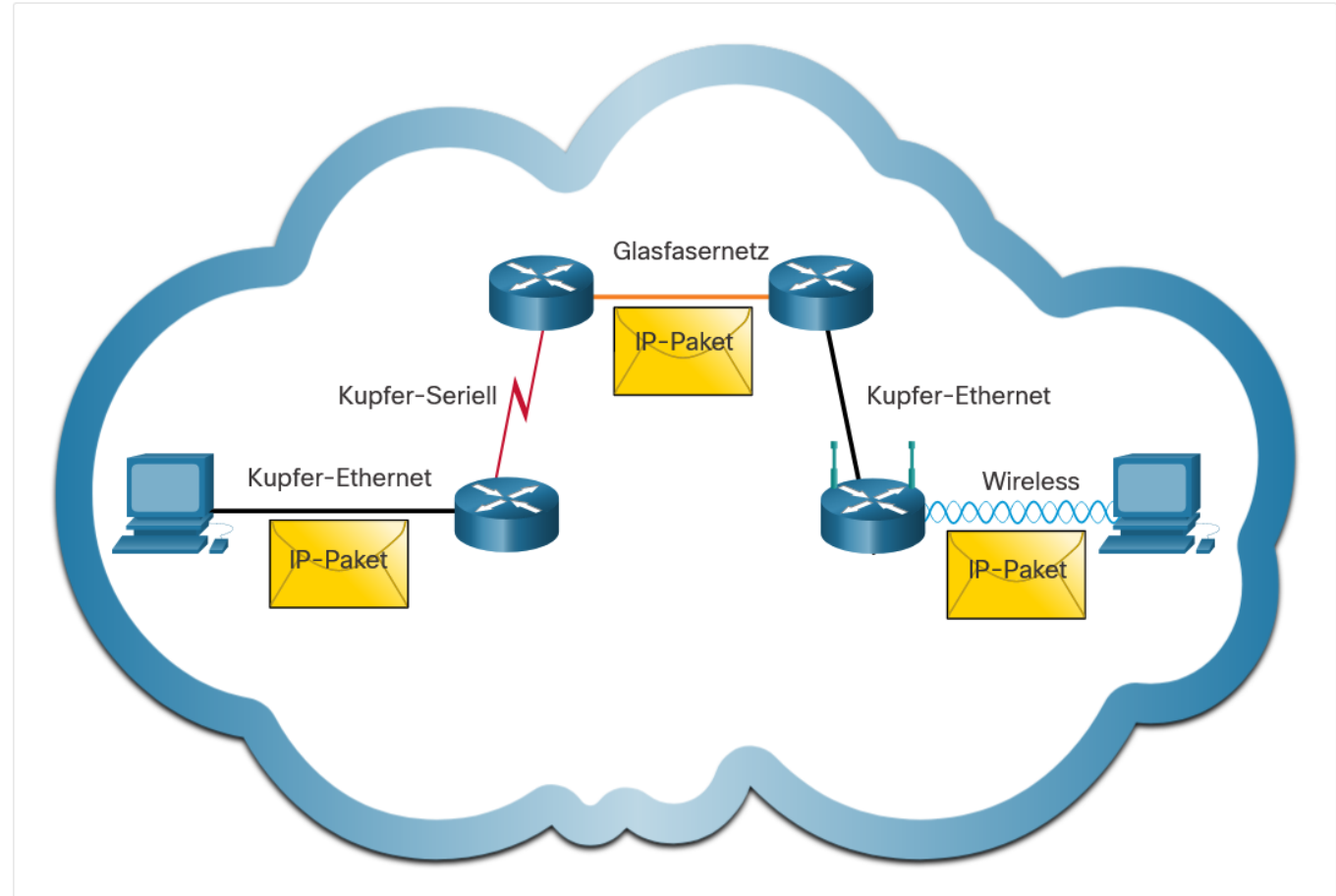
Die Paket-Auslieferung wird nicht gewährleistet bzw. garantiert.



Ein Brief wird gesendet.

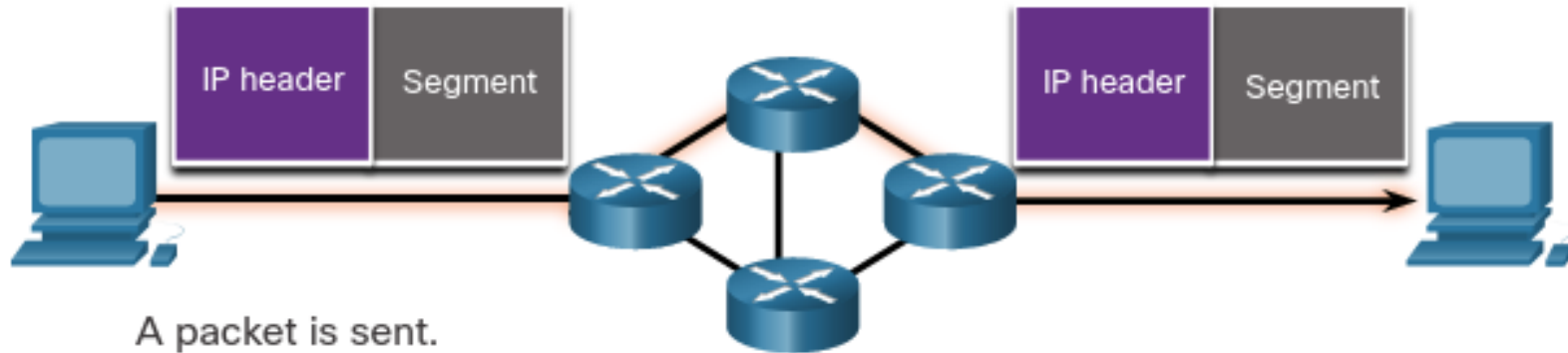
- **Unabhängig vom Medium / Media Independent**

IP-Pakete können über verschiedene Medien übertragen werden.



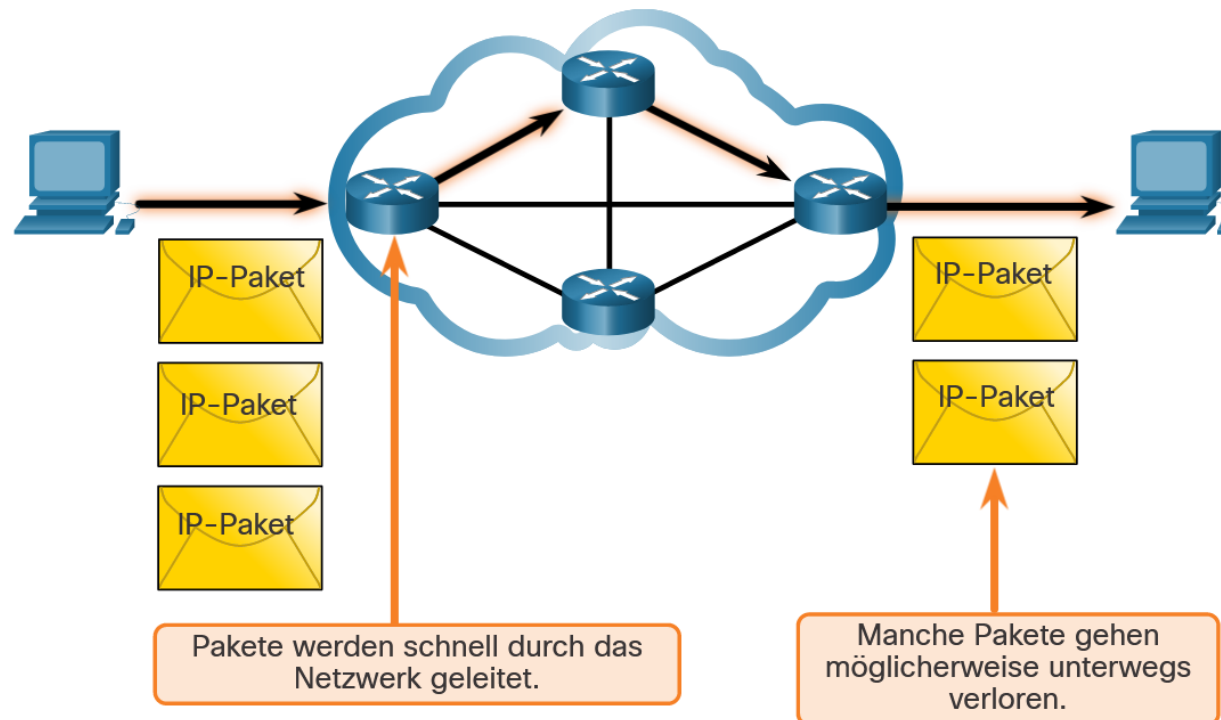
Sprechen wir mal Klartext: Einsatz von IP bedeutet ...

- Es gibt keine Verbindungskontrolle
- Es gibt keine Rückbestätigung des Empfängers

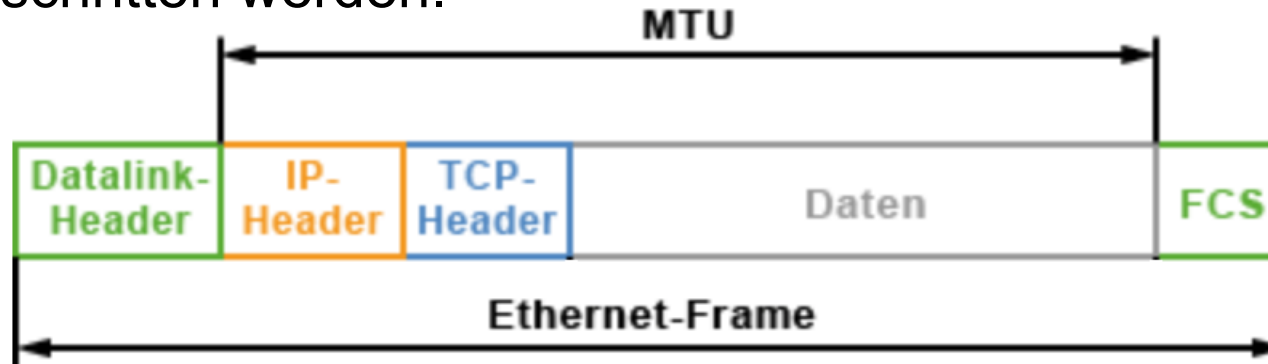


Sprechen wir mal Klartext: Einsatz von IP bedeutet ...

- Pakete werden eventuell in der falschen Reihenfolge empfangen
- Es gibt eventuell defekte oder fehlende Pakete
- Keine Fehlerkorrektur durch z.B. erneutes Versenden des Pakets



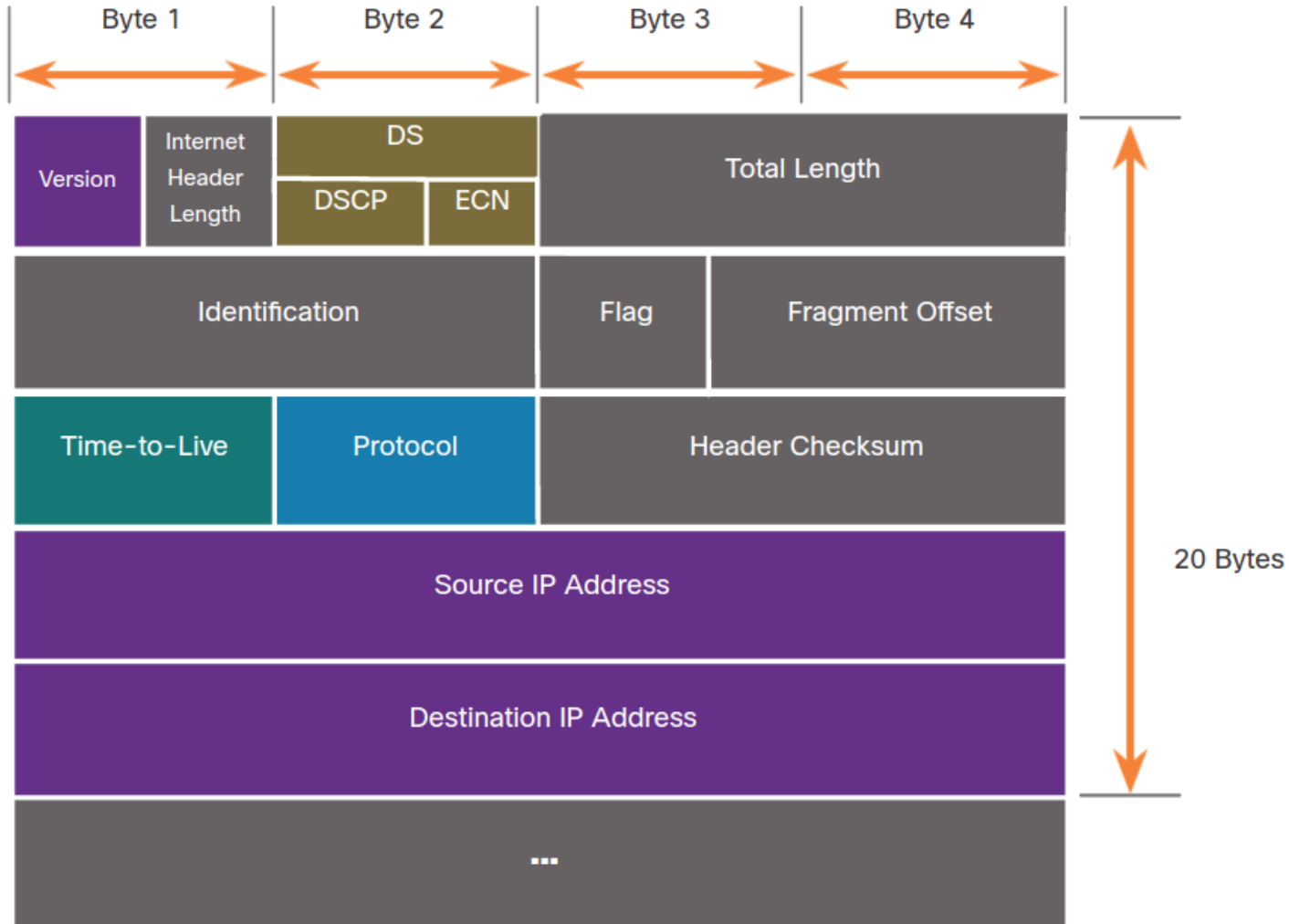
- Zuverlässigkeit wird rein über höhere Layer erreicht (z.B. Layer 4 mit TCP)
- Um das Netz-Medium (z.B. Ethernet, WLAN) kümmert sich Layer 2
- Bei der Enkapsulation eines Pakets in einen Layer 2 Frame darf die maximale Payload-Länge (**M**aximum **T**ransmission **U**nit, **MTU**) nicht überschritten werden.



- Der IP-Header wird unterwegs nicht verändert oder verworfen (Ausnahme: z.B. NAT)

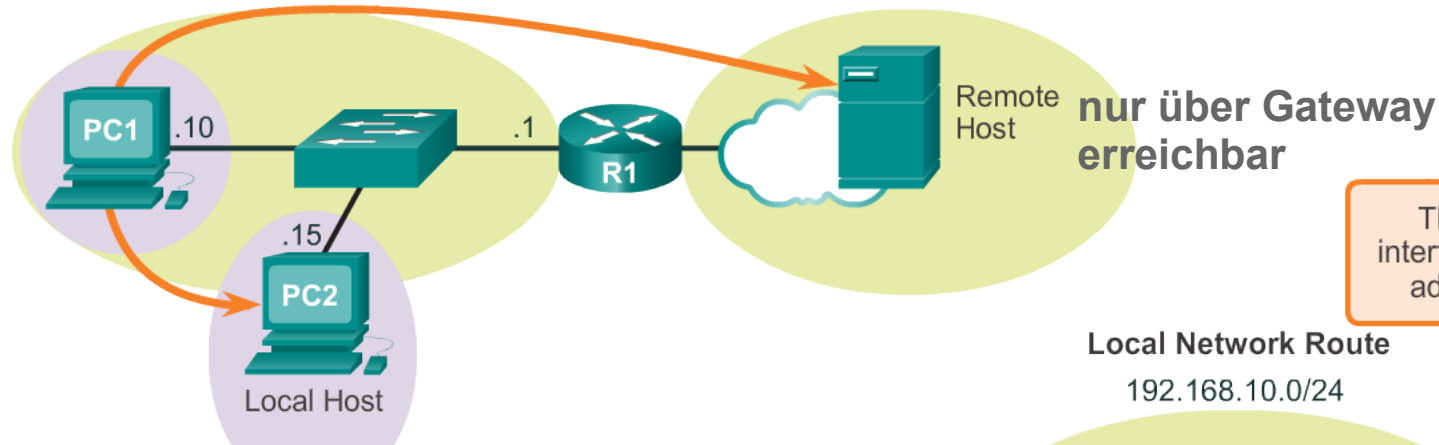
Quiz 8.1.7

IPv4 Header



Quiz 8.2.4

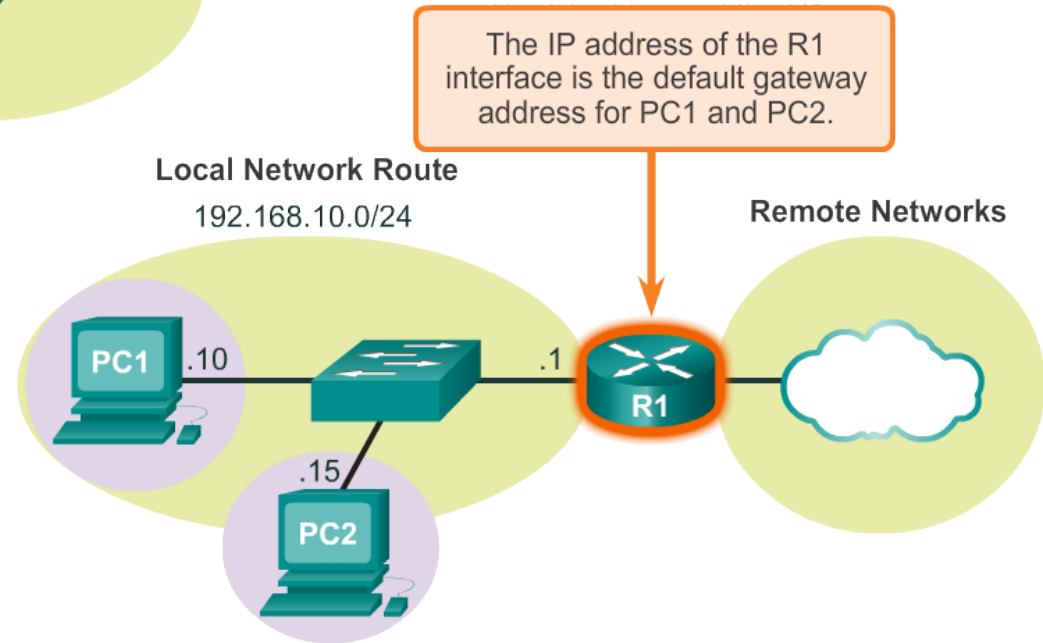
Host – Weiterleitungsentscheidung: Lokal oder Remote?



Hosts müssen bei jedem IP-Paket unterscheiden:

- Loopback,
- „Lokaler Zielhost“ oder
- „Remote Zielhost“?

Die Entscheidung wird mittels IP-Adresse und Netzmaske getroffen.
Der Versand erfolgt auf Basis der **Routing-Tabelle des Hosts**.



Gekürzte Windows-Routing-Tabelle für IPv4

```
C:\Users\student>netstat -r
```

Schnittstellenliste

```
7...08 00 27 ec 99 0a .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
```

IPv4-Routentabelle

Aktive Routen:

Netzwerkziel	Netzwerkmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.178.1	192.168.178.44	25
127.0.0.0	255.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
192.168.178.0	255.255.255.0	Auf Verbindung	192.168.178.44	281
192.168.178.44	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.178.44	281
192.168.178.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.178.44	281
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	192.168.178.44	281
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	331
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.178.44	281

Default-Route

oder „route print“

Localhost-Bereich

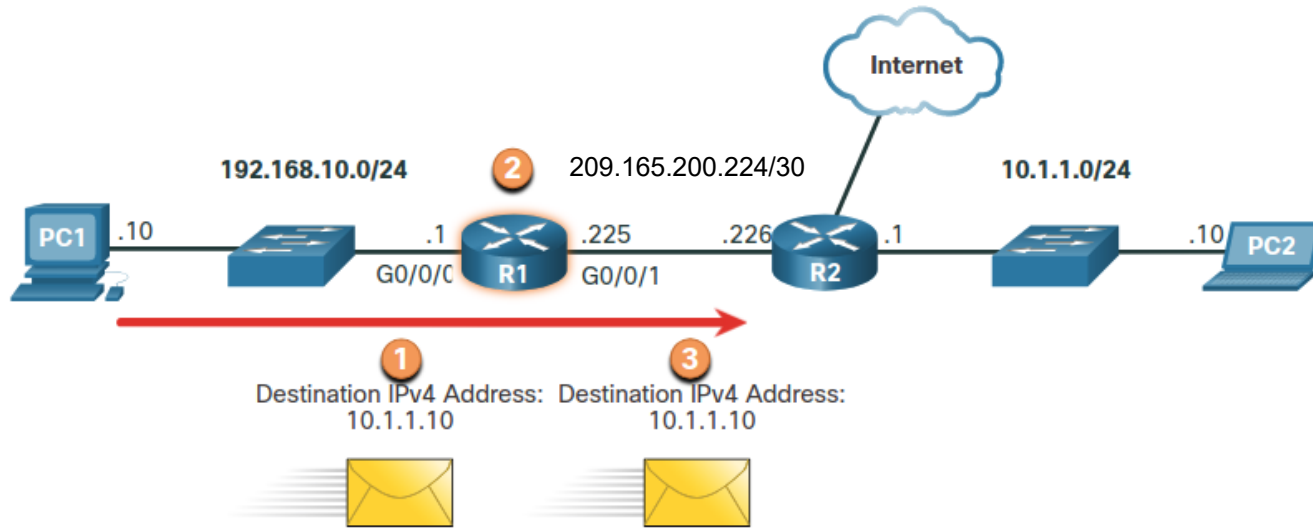
Bereich für
lokales Netz

Multicast-Bereich

Broadcast-Bereich

Metrik: Entspricht „Kosten“ der jeweiligen Route. Kleiner Wert somit besser!

Quiz 8.4.5



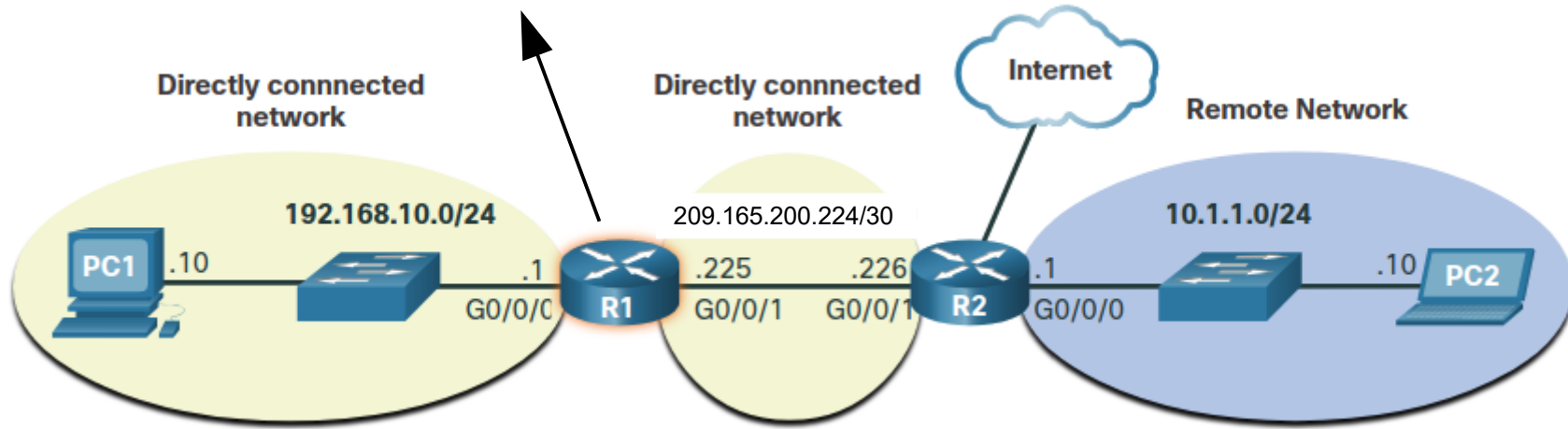
R1 Routing Table

Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	via R2
Default Route 0.0.0.0/0	via R2

R1 ...

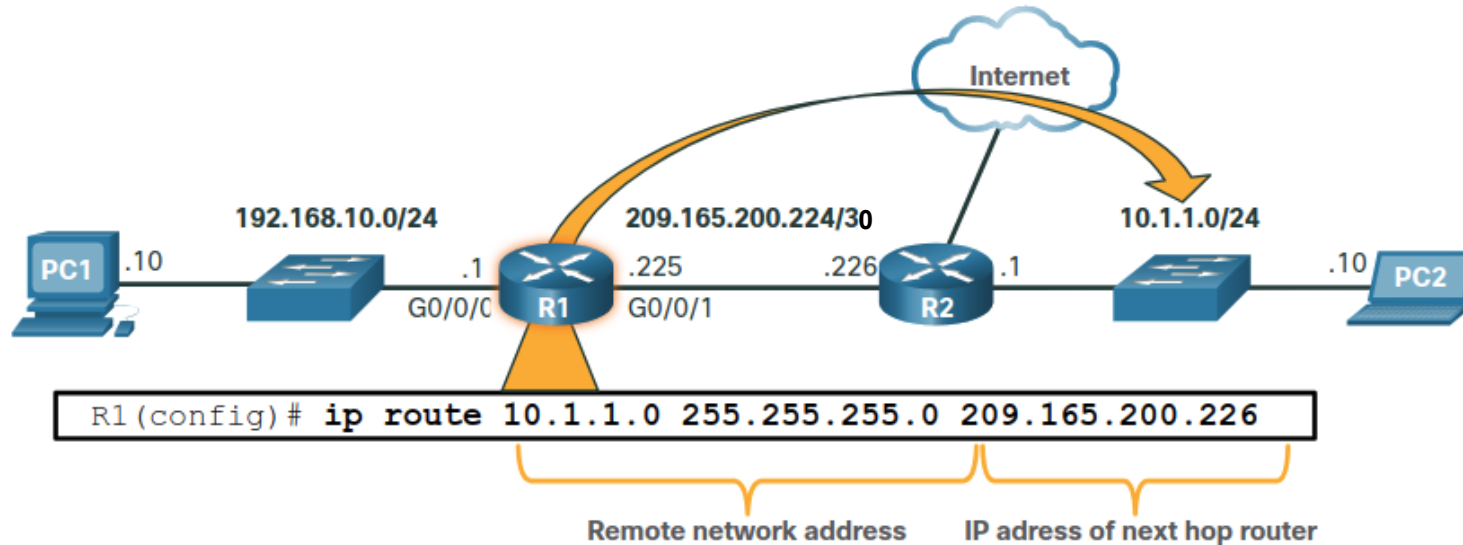
- (1) ... empfängt ein Paket und wirft L2-Header + Trailer weg.
- (2) ... ermittelt die Ziel-IPv4-Adresse und sucht in der Routing-Tabelle nach der besten Route (*best match*).
- (3) ... kapselt das Paket in einen neuen L2-Header und Trailer.
Anschließend wird das Paket an den R2 als „next hop“ weitergeleitet.

Aus der Sicht von R1 sind zwei Netze direkt angeschlossen und ein Netz ist nur über R2 erreichbar (→ entferntes / remote Netz).



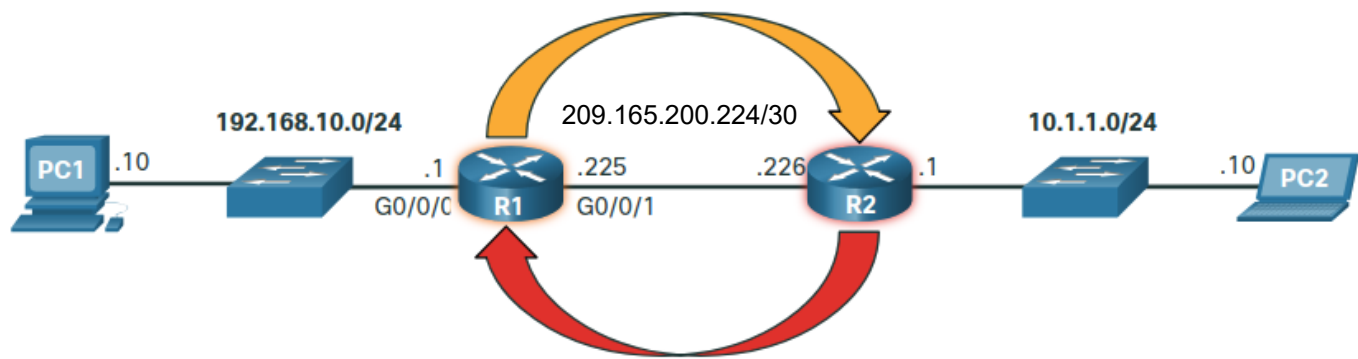
Remote-Netze können **dynamisch** mit Hilfe von dynamischen Routing-Protokollen erlernt werden oder müssen **manuell** in die Routing-Tabelle eingetragen werden (*statisches Routing*).

Direkt angeschlossene Netze werden **automatisch** in die Routing-Tabelle eingetragen.

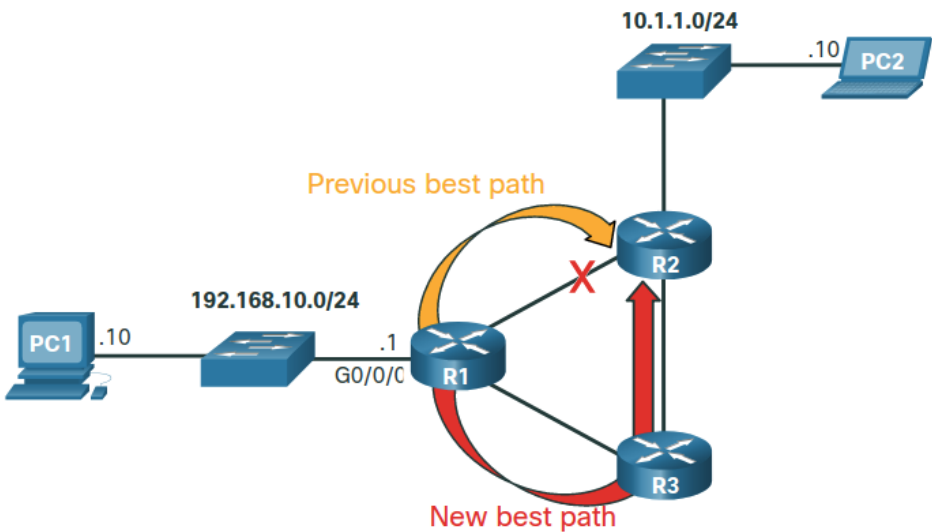


- Falls es eine Änderung in der Netzwerk-Topologie gibt oder Links ausfallen, muss der Administrator die statische Route neu konfigurieren.
- Statische Routen sind für kleine Netzwerke geeignet.
- In der Regel werden statische Routen in Kombination mit dynamischen Routing-Protokollen verwendet.

Router tauschen Routing-Informationen aus und lernen automatisch entfernte Netze.



- Ermittelt Remote-Netze
- Aktualisiert Routing-Informationen
- Wählt den besten Pfad zum Zielnetzwerk
- Versucht einen neuen Pfad zu suchen, wenn ein Pfad nicht mehr verfügbar ist



Routing-Tabelle Router „R1“ → `show ip route`

```
R1# show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
```

```
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
```

```
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
```

```
a - application route
```

```
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

```
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
```

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
```

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
O 10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

```
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

```
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C 209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

```
L 209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

```
R1#
```

Quiz 8.5.7

- Quiz 8.1.7
- Video 8.2.3
- Quiz 8.2.4
- Quiz 8.4.5
- Video 8.5.5
- Quiz 8.5.7
- Modul Quiz: 8.6.2



Fragen?